

热力学回顾及统计物理简介

(Thermodynamics and Statistical Physics)

教学参考书

- [1] 《热力学·统计物理》(第五版), 汪志诚, 高教出版社
- [2] 《热力学·统计物理学习辅导书》(第五版), 汪志诚,
高教出版社
- [3] 《统计物理学》, 王诚泰, 清华大学出版社
- [4] 《统计物理学导论》, 王竹溪, 人民教育出版社
- [5] **Statistical Mechanics, Kerson Huang (second edition).**

引言

一、热力学与统计物理(热物理)的研究对象

由极大量微观粒子(分子、原子、电子、光子等)或集体激发(声子、自旋波、磁振子等)组成的系统,称为统计系统. 讨论物体内部热运动的规律及热运动对物体宏观性质的影响(热物理).

一般具有 6×10^{23} 的数量级, 即一摩尔物质包含的粒子数, 在空间上具有宏观的尺度.

量子力学: 研究微观粒子的运动规律, 主要研究原子和亚原子等基本粒子的物性的基础理论.

二、热力学与统计物理的区别

- 热力学(研究热运动的宏观理论)

是一门唯象理论(宏观观点观察与研究物体的特性), 不考虑物质的微观结构, 把物质看成连续介质, 用连续函数表达物质的性质.

研究思路:

热现象→基本规律→宏观性质之间的关系式

宏观物理过程进行的方向

局 限 性: 不能解释宏观性质的涨落现象

- 统计物理学(研究热运动的微观理论)

是从物质的微观运动来阐明物质的宏观性质的一门科学

基本立足点：系统的宏观量等于微观量的统计平均值

原 因：

组成物质的微观粒子总是在做无规的、随机的运动 (热运动). 物质所表现的宏观性质是大量微观粒子的随机运动 (热运动) 的平均效果.

优越性：

统计物理学是比热力学更深入一层且应用更广泛的学科.

对物质处于非平衡态的性质 (气体输运理论) 也能给予理论解释.

对临界点附近涨落现象的成功解释

局限性： 由于对物质结构所作的简化模型及计算方法的近似性，所得理论结果具有一定的近似性。

研究思路：

微观粒子的属性→系统平衡时的几率分布→宏观性质

三、统计物理的主要任务

- 根据组成系统的粒子的属性决定统计方法，写出微观状态的几率分布；
- 由微观分布计算宏观量

热·统

热力学

研究的对象
与任务相同

统计物理

热现象的宏观理论。

基础是热力学三个定律。

结论具有高度的可靠性和普遍性。

不能导出具体物质的具体特性；也不能解释物质宏观性质的涨落现象等。

热现象的微观理论。

认为宏观系统由大量的微观粒子所组成，宏观物理量就是相应微观量的统计平均值。

能把热力学的基本规律归结于一个基本的统计原理；可以解释涨落现象；可以求得物质的具体特性。

统计物理学所得到的理论结论往往只是近似的结果。

四、热力学理论的发展简介

(Introduction to Development of Thermodynamics)

(一) 经典热力学

1. 1824年, 卡诺(Carnot): 卡诺定理

2. 1840年, 迈尔(Mayer), 焦耳(Joule):

第一定律(能量守恒定律)

3. 1850年, 克劳修斯(Clausius), 1851年, 开尔文(Kelvin):

第二定律熵增加原理

4. 1906年, 能斯特(Nernst)定理, 绝对零度不可达到原理

(1912), 第三定律

经典热力学特点:

1. 不涉及时间与空间;

2. 以平衡态、准静态过程、可逆过程为模型.

因而, 经典热力学&静热力学.

(二)非平衡态热力学

1. 翁萨格 (Onsager), **线性**非平衡态热力学, 诺贝尔奖 (1968)
2. 普里高津 (Prigogine), **非线性**非平衡态热力学, 诺贝尔奖 (1977)
3. 近年来
 - 有限时间热力学
 - 工程热力学
 - . . .



Onsager



Prigogine

预备知识

1. 数学

- ① 多元复合函数的微分(附录A)
 - a) 偏导数与全微分
 - b) 隐函数、复合函数
 - c) 雅克比行列式
 - d) 完整微分条件和积分因子
- ② 概率基础知识(附录B)
- ③ 统计物理学常用的积分形式(附录C)

2. 物理学

- ① 热学
- ② 分子运动论
- ③ 原子物理学
- ④ 量子力学

第零章 热力学复习

一、热力学的研究对象

- 热力学研究物质的热运动的宏观规律
- 热力学只把宏观系统的整体做为研究对象, 它是一门唯象的理论(现象学)
- 热力学的定律是人们经验的总结

二、热力学的基本概念和定律

- 孤立系统

外 界: 系统以外, 对系统有相互作用的其它物体

孤立系统: 与外界没有任何相互作用(指热量、功、物质等等的交换)的系统

封闭系统: 系统与外界有能量交换但无物质交换

开放系统: 系统与外界既有能量交换又有物质交换

● 平衡态

经验表明, 孤立系统经过足够长的时间以后将会达到这样的状态: 系统的各种宏观性质不再发生任何变化. 这种状态称为平衡态.

热力学的平衡状态称为热动平衡

涨落: 在平衡状态下, 表示系统宏观性质的物理量发生的或大或小的变化.

热力学不考虑涨落, 认为平衡态时表征宏观性质的物理量具有确定的数值.

在统计物理中, 承认涨落的存在, 把描述系统在平衡态时宏观性质的物理量看作是各瞬时状态对应量的统计平均值.

● 状态参量

能够完全确定系统平衡状态的一组互相独立的宏观量称为状态参量

宏观量：描述系统宏观性质的各物理量

系统的自由度(f)：能独立变化的宏观量的数目

几何参量(体积)

力学参量(压强)

化学参量(质量、摩尔数、粒子数)

电磁参量(电场强度、电极化强度、磁场强度、磁化强度等)

广延量[与系统的大小(质量、摩尔数、粒子数)成正比的量]：

体积、能量、熵等

强度量[与系统的大小无关的量]：压强、温度等

系统的状态参量的个数是确定的,但它们的选择不是唯一的

注：在系统的平衡状态下有确定数值的任何宏观量都称为状态函数

- 热平衡、热平衡原理, 或热力学第零定律

让两个系统互相接触而进行热交换(但没有功和物质的交换), 它们合起来对外界仍是孤立的, 则经验表明, 经过足够长的时间以后它们会达到一个共同的平衡态. 这种情况称为热平衡.

热平衡原理 (或热力学第零定律): 热平衡具有可传递性

所有彼此达到热平衡的系统必然有一个物理量是彼此相等的, 这个物理量就称为温度 T .

温度是态函数, 状态一定温度一定, 与到达该状态的过程无关.

- 热力学温标

利用热力学第二定律可以严格地确定一个温标, 称为热力学温标. 它的单位是开尔文, 记为K.

在实用上, 可以采用这样的温标: 取水的三相点的温度为 $T_0 = 273.16\text{K}$, 然后用定容理想气体做温度计, 定义温度为

$$T = \frac{P}{P_0} T_0 \quad (P \text{ 是压强})$$

这个温标与热力学温标是一致的.

- 物态方程

对于气体等简单系统, 状态参量的个数是两个, 可以选为体积 V 和压强 P , 而温度 T 是它们的函数, 即存在一个关系

$$f(P, V, T) = 0$$

称为物态方程

理想气体的物态方程

$$PV = nRT$$

n : 是气体的摩尔数; $R (= 8.31 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol})$ 是气体普适常数,
常把它写为

$$PV = NkT, \quad k = \frac{R}{N_A}$$

N : 系统中的总粒子数; N_A : Avogadro数;

$K (= 1.381 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1})$: Boltzmann常数

非理想气体的物态方程(Onnes方程)

$$PV = RT \left(a_1 + \frac{a_2}{V} + \frac{a_3}{V^2} + \dots \right)$$

a_1, a_2, a_3 : 维里 (Virial) 系数, 温度的函数

适用范围: 压强不太大, 温度不太低

- 准静态过程

热力学过程：系统状态随时间的变化过程

准静态过程：如果过程进行得足够缓慢, 使得系统在过程中经历的每一个状态无限接近平衡态(都可以看做是平衡态)

准静态：中间状态

耗散效应：机械的或粘性的摩擦, 磁滞损耗与非弹性形变的各种效应

注：以后我们讨论的准静态过程是理想的、无耗散效应的、无限缓慢的过程.

- 热力学第一定律

在准静态过程中,如果没有耗散效应,则外界对系统的作用力(大小等于系统对外界的作用力)可以用系统的状态参量表示,例如压强. 所以,可以用状态参量和它们的变化表达外界对系统所做的功.

例如对静流体系统, 外界对系统的元功为

$$\delta W = -PdV$$

这里的 δ 表示 δW 只是一个无穷小量, 而不是一个状态函数的完整微分(换句话说, W 不是状态函数)

系统与外界交换能量的另一种方式是热量的传递. 实际上, 一定的热量总与一定的功相当(Joule定律)

热力学第一定律(能量守恒定律)

如果外界对系统做的功是 δW , 传给系统的热量是 δQ (这个 δQ 也不是完整微分), 那么系统内能 E (它是状态函数)的增加为

$$dE = \delta W + \delta Q$$

内能: 任何系统都储存有能量, 内能是态函数, 只要初始和结束的两个状态给定, 内能的改变就有确定的值.

做功和传热是传递能量的两种方法, 与过程有关.

当循环过程回到初态, 系统从外界吸热=系统对外界做功

$$0 = \oint \delta W + \oint \delta Q$$

$$Q = -W$$

开放系统: 如果系统和外界还有物质的交换, 则可通过物质的增加(或减少)改变系统的能量. 对于无限小过程, 系统能量的变化

$$dE = \delta W + \delta Q + \sum_j \mu_j dN_j$$

μ_j : 第j种粒子的化学势

N_j : 第j种粒子的数目

$\mu_j dN_j$: 化学功

● 热容量

一般地说,当系统吸收热量时它的温度会上升. 比值

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

称为系统的热容量, 单位焦耳/开 (J/K)

比热: 单位质量的热容量, 单位: 焦耳/千克·开 (J/kg·K)

热容量的数值与过程有关, 可从负数到正无限大

最常见的是定容热容量 C_V 和定压热容量 C_P

如果在过程中, 物体的体积保持不变, 测得的热容量叫做定容热容量

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V$$

等容过程中系统的体积不变, 所以外界对系统不作功.

由热力学第一定律

$$dE = -PdV + \delta Q$$

$$(\Delta Q)_V = \Delta E$$

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta E}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

如果在过程中, 保持压强不变, 测得的热容量叫做定压热容量

$$C_P = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_P$$

在等压过程中, 外界对系统做的功为

$$\Delta W = -P\Delta V = -P(V_2 - V_1)$$

在等压过程中, 系统从外界吸收的热量为

$$\begin{aligned}(\Delta Q)_P &= E_2 - E_1 + P(V_2 - V_1) \\&= (E_2 + PV_2) - (E_1 + PV_1) \\&= H_2 - H_1\end{aligned}$$

为了把定压热容量也表示成偏导数, 引入状态函数

$$H = E + PV \quad \text{—焓}$$

在等压过程中, 系统所吸收的热量等于态函数焓的增量.

取 T , P 为独立参量就有

$$\begin{aligned}dH &= d(E + PV) \\&= dE + PdV + VdP \\&= (-PdV + dQ) + PdV + VdP \\&= VdP + dQ\end{aligned}$$

$$C_P = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

事实上, 如果我们测得了物态方程、 C_V 、 C_P , 我们就可以导出能量 E 做为 T, V 的函数.

● 能量方程式

能量方程: 内能的标准全微分形式, 各自变量微分前的系数可用测量量表示.

对静流流体系统的态参量(P, V, T), 任选两个 T, V 为态参量, 内能的标准全微分

$$\begin{aligned} dE(T, V) &= \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T dV \\ &= C_V dT + \left[(C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - P \right] dV \end{aligned}$$

对于理想气体, $C_p - C_v = Nk$, 物态方程是 $PV = NkT$, 可知

$$dE(T, V) = C_v dT$$

$$E(T) = \int C_v dT + E_0$$

E_0 是任意常数, 所以理想气体的内能只是温度的函数, 但这是一个特殊情形.

P, V 为态参量, 内能的标准全微分

$$dE(P, V) = \left[C_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - P \right] dV + C_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP$$

T, P 为态参量, 内能的标准全微分

$$dE(T, P) = \left[C_p - P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dT - \left[(C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V + P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \right] dP$$

● 可逆过程

如果一个过程发生以后, 有办法使系统和它的外界同时回到初始状态, 这个过程就称为可逆过程, 否则称为不可逆过程.

无耗散的准静态过程是可逆过程.

能够自发进行的过程是不可逆过程.

判断过程进行的方向是热力学的重要问题. 人们从经验中总结出下面的规律.

● 热力学第二定律

表述一(Clausius, 1850年):

不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其它变化

表述二(Kelvin, 1851年): 不可能从单一热源取得热量使之完全变成有用功而不引起其它变化

意义

[1]超出平衡范围, 给出系统处于非平衡状态时, 不可逆过程进行的方向;

[2]从该定律出发, 找到一个表征不可逆过程方向的量(态函数熵).

● 热机和Carnot定理

热机在一个工作循环中从高温 T_1 热源取得热量 Q_1 , 把它的一部分变成功 W , 另一部分热量 Q_2 传给低温 T_2 热源, $W = Q_1 - Q_2$, 热机的效率定义为

$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

热机的典型工作循环是Carnot循环. 利用热力学第二定律可以证明

Carnot定理: 在相同的高、低温热源之间工作的热机, 以可逆热机的效率为最高.

推论: 在相同的高、低温热源之间工作的所有可逆热机的效率都相同, 与工质的性质无关.

以理想气体为工质很容易算出：在可逆Carnot循环下，热机的效率是

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

所以这是热机的最高效率. 由此就可以定义一个与物质性质无关的热力学温标.

由以上可知, 对任何循环过程

$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

“=”号只对可逆过程成立. 规定系统从外界吸收的热量为正, 传给外界的热量为负, 则有

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

推广到和一系列高低温热源接触的循环过程, 就有

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

—Clausius不等式

“=”号只对可逆过程成立.

- 熵 (entropy)

以上的论述导致存在一个重要的状态函数: 熵. 设我们选定一个始态*i*和一个终态*f*, R_1 和 R_2 是连接*i*和*f*的两个任意的可逆过程, 则有

$$_{(R_1)} \int_i^f \frac{dQ}{T} + _{(R_2)} \int_f^i \frac{dQ}{T} = 0$$

因此

$$_{(R_1)} \int_i^f \frac{dQ}{T} = _{(R_2)} \int_i^f \frac{dQ}{T} = \text{任何路径} \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

可以定义一个态函数

$$S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

或写为

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

(可逆过程)

S 就称为系统的熵.

在热力学中无法定义熵的零点. 在无限小可逆变化过程中, 熵的变化等于系统从热源中吸收的微热量和热源温度的比值.

由于 δQ 不是全微分而 δS 是全微分, 所以 $\frac{1}{T}$ 称为 δQ 的积分因子. 现在热力学第一定律又可以写为

对于不可逆过程

$$dS > \frac{dQ}{T}$$

所以总有

$$dS \geq \frac{dQ}{T} \quad (\text{“=”号只对可逆过程成立})$$

如果是绝热过程, $dQ = 0$, 则

$$dS \geq 0$$

当系统经绝热过程由平衡态 i 到平衡态 f , 时, 它的熵永不减少.

熵增加原理: 经可逆绝热过程, 熵的数值不变; 经不可逆绝热过程, 熵的数值增加.

注: 熵增加原理与热力学第二定律是等价的. 由此我们就可以判断自发过程进行的方向.

- 自由能 F (Helmholtz)

$$F = E - TS$$

【用途】在很多情况下, 一个统计系统的平衡条件可以假设为自由能取极小值.

Gibbs函数

$$G = E + PV - TS$$

结合第一定律 $dE = TdS - PdV$, 我们发现

$$dH = TdS + VdP$$

$$dF = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

四种状态参量 P , V , T , S 和四种特性函数 E , H , F , G 的关系总结在下图中

$-S$	E	V
H		F
$-P$	G	T

在这个四边形的边上的特性函数以其相邻两角上的参量为独立变量, 它们的微分分别为:

$$dE = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dF = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

它们的关系

$$E - F = H - G = TS$$

$$H - E = G - F = PV$$

广延量：

象体积、内能、熵这些状态函数在温度和压强不变的条件下是与粒子数 N 成正比的, 称为广延量.

强度量： 温度和压强

以 (T, P) 为独立变量的特性函数是 G , 它是广延量, 有

$$G = G(T, P, N) = N\mu(T, P)$$

$\mu(T, P)$ 称为粒子的化学势.

事实上, 用不同的特性函数定义出的化学势都一样:

$$\mu = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T,P}$$

● 热力学第三定律

1906年, 能斯特研究各种化学反应在低温性质时候引出一个结论:

凝聚系的熵在等温过程中的改变随热力学温度趋于零

—能斯特定理

1912年, 能斯特根据他的定理推出一个原理, 名为绝对温度不可达到原理:

不可能通过有限次的步骤使系统的温度降低到热力学绝对零度.

—热力学第三定律